外部LUN匯入

ONTAP FLI

NetApp
December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_foreign_lun_import_overview.html on December 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

外部LUN匯入 1
外部LUN匯入總覽 1
外部LUN匯入功能 2
基於FLI的解決方案的優點 3
LUN需求與限制 3
FLI支援的組態 3

外部LUN匯入

外部LUN匯入總覽

Foreign LUN Import（FLI）功能內建ONTAP 於此功能中、可讓使用者以簡單且有效率的方式、將資料從外部陣列LUN匯入NetApp LUN。

所有FLI移轉作業均在LUN層級運作。FLI是嚴格的區塊型工具、不支援檔案、記錄、NFS及CIFS型移轉。如需檔案層級傳輸協定（例如NFS和CIFS/SMB）的其他移轉方法討論、請參閱 "資料移轉工具快速參考"。

FLI運用NetApp FlexArray ®解決方案來探索外部RAID陣列LUN、並從中提取資料。支援NetApp的支援功能、可在一或多個第三方陣列前做為啟動器。FlexArray ONTAP可將這些陣列中的LUN掛載為後端儲存設備、然後將這些LUN中的空間呈現為NetApp統一化儲存設備（允許FCP、FCoE、iSCSI、NFS及CIFS/SMB傳輸協定存取）、以供SAN或NAS環境中的主機使用。FlexArray

FLI不需要FlexArray 使用不必要的授權。FLI運用FlexArray VMware技術將外部LUN複製到NetApp ONTAP 的支援陣列、然後讓使用該LUN的主機和應用程式指向目前裝載該LUN的NetApp陣列。雖然不再需要專業服務執行的移轉作業、但NetApp強烈建議專業服務參與範圍、規劃及訓練、以協助所有移轉作業（最簡單的移轉作業）ONTAP 。

FLI的開發目的是將SAN LUN移轉至ONTAPFLI支援多種移轉需求、包括但不限於下列項目：

- 根據支援的功能、將資料從EMC、Hitachi、HP及其他廠商移轉至NetApp。FlexArray
- 在資料中心重新配置、整合及更換陣列期間、簡化並加速區塊資料移轉。
- 將移轉和LUN重新配置整合至單一工作流程。

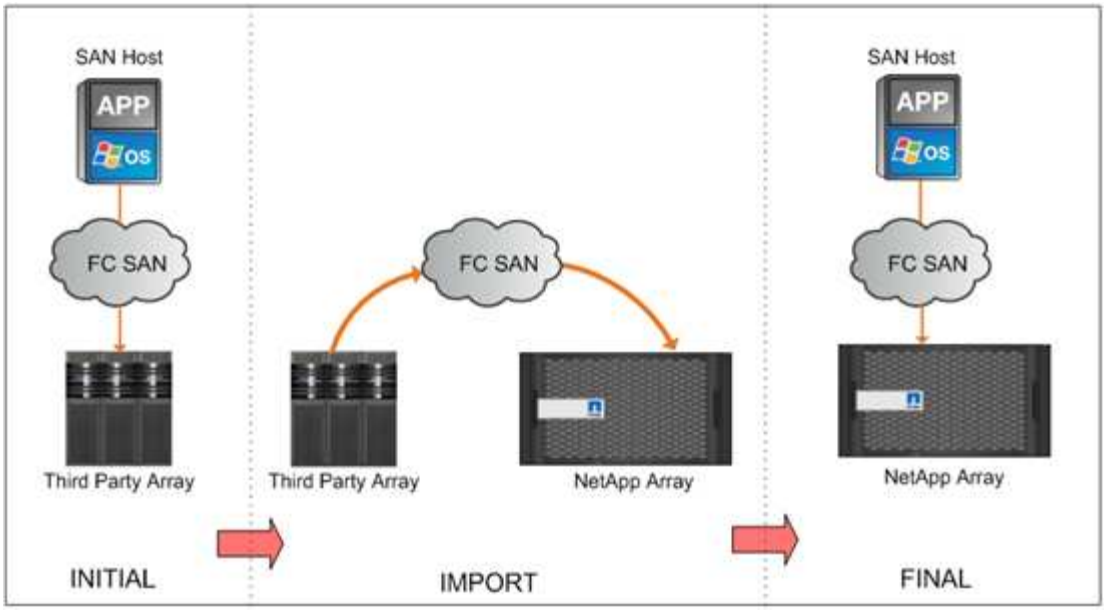
此外、7-Mode to ONTAP VMware移轉程序可將32位元集合體轉換為64位元集合體、修正對齊問題、並將LUN移轉為單一作業。

FLI可讓NetApp儲存設備探索要匯入以進行資料移轉的LUN。外部LUN會在NetApp儲存設備上顯示為磁碟、而且不會自動指派任何擁有權、因此不會誤覆使用者資料。包含外部陣列LUN的磁碟必須標示為Foreign（外部）。必須嚴格遵守外部陣列LUN的設定規則、才能將FLI用於NetApp儲存設備。請參閱主題： LUN需求與限制。

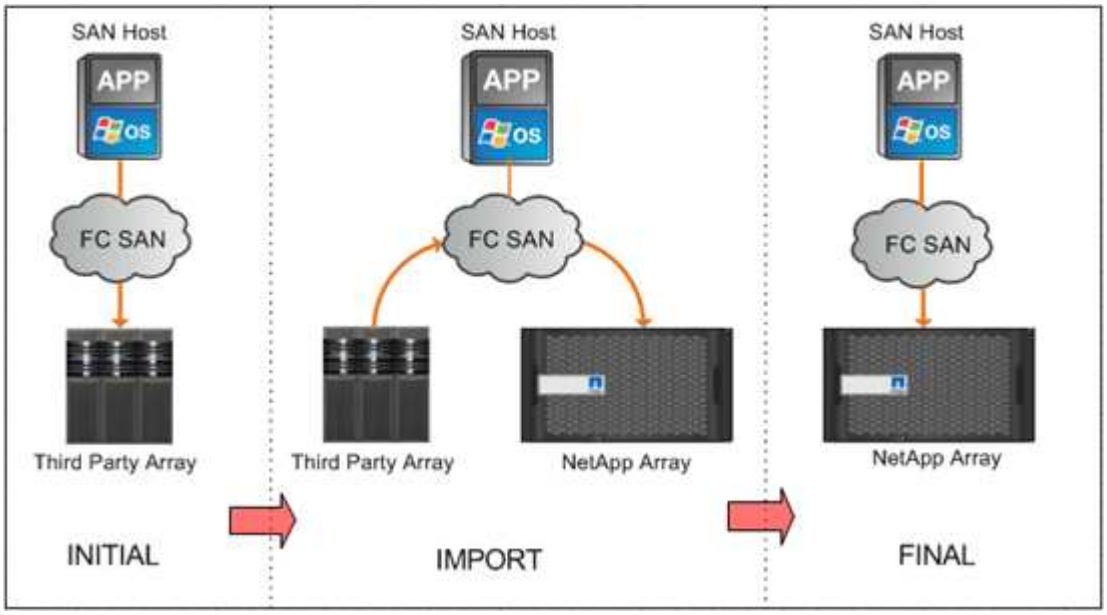
FLI在每個控制器上至少需要一個實體FC連接埠、並以啟動器模式直接移轉LUN。建議使用兩個連接埠（每個光纖各一個）、但可以使用單一連接埠。這些連接埠用於連接來源陣列、需要分區和遮罩、才能查看和掛載來源LUN。如果您需要將連接埠從目標變更為啟動器、請參閱 "介紹虛擬化安裝需求與參考資料FlexArray" 檢閱將FC連接埠從目標轉換為啟動器的程序。

FLI移轉作業可以離線執行、這會在匯入期間中斷營運、或是在線上執行、這主要是不中斷營運的。

此圖顯示FLI離線資料移轉、讓主機離線進行移轉。NetApp陣列會直接從協力廠商陣列複製資料。



此圖顯示FLI線上資料移轉。主機連接至NetApp控制器、新LUN現在位於該控制器的主控位置。然後、主機作業可在匯入期間繼續執行。



外部LUN匯入功能

FLI功能可讓您將資料從第三方SAN儲存設備移轉至ONTAP 各種系統。FLI移轉功能可支援各種程序和系統。

- 支援線上和離線移轉。
- 獨立於作業系統：區塊層級的資料移轉不仰賴Volume Manager或作業系統公用程式。
- 光纖通道架構獨立性：FLI與Brocade和Cisco FC架構完全相容。
- 支援大部分的Fibre Channel儲存陣列。如需支援的陣列清單、請參閱互通性對照表。
- 支援原生多重路徑和負載平衡。

- CLI型管理：

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

基於FLI的解決方案的優點

FLI解決方案的設計旨在讓NetApp客戶享有這些優勢、並獲得卓越的價值。

- FLI內建ONTAP 於不需額外授權的功能。
- FLI採用FlexArray 了不需FlexArray 使用支援的功能、但並不需要使用支援的功能。
- FLI不需要額外的硬體應用裝置來進行資料移轉。
- 基於FLI的解決方案可支援多種第三方儲存平台的移轉類型和組態。
- FLI會自動對齊LUN、並可將32位元Aggregate中的LUN移轉到ONTAP 位元組陣列上的64位元Aggregate。這使得FLI for 7-Mode成為ONTAP 將位於32位元Aggregate和/或未對齊的7-Mode託管LUN移轉的絕佳選擇。

LUN需求與限制

在開始FLI移轉之前、您的LUN應符合下列需求。

- FLI需要每個控制器上至少一個FC連接埠、並以啟動器模式直接移轉LUN。
- 在目的地陣列上、外部LUN必須標示為Foreign（外部LUN）、以防止指派ONTAP 項目執行。
- 在開始匯入之前、外部LUN必須處於匯入關係中。
- LUN的大小必須與外部LUN相同、而且磁碟區塊大小必須相同。在LUN建立步驟中、這兩項要求都已妥善處理。
- LUN不得擴充或外包。
- LUN必須至少對應至一個igroup。
- NetApp LUN應在建立關係之前離線。不過、建立LUN關係之後、就能在線上FLI的情況下重新連線。

限制

- 所有移轉均位於LUN層級。
- FLI僅支援光纖通道（FC）連線。
- FLI不直接支援iSCSI連線。若要使用FLI移轉iSCSI LUN、必須將LUN類型變更為FC。移轉完成後、LUN類型會變更回iSCSI。

FLI支援的組態

FLI環境必須以支援的方式部署、以確保正常運作及支援。由於工程設計符合新組態的資格、因此支援的組態清單將會變更。請參閱NetApp互通性對照表、以驗證特定組態的支援。

僅支援使用支援的目的地儲存設備為支援的8.3及更新版本。ONTAP不支援移轉至協力廠商儲存設備。

如需支援的來源儲存陣列、交換器和韌體清單、請參閱互通性對照表。資料移轉方案將支援NetApp互通性對照表中的組態。

匯入完成且所有LUN均已移轉至NetApp控制器後、請確認所有組態均受到支援。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。